الكيمياء — أوّل ثانوي

قاعدة كلّ درس · 18 درسًا · حسن

١ مقدّمة

1-1 قصّة مادّتين

الأوزون O_3 في الستراتوسفير يمتصّ الأشعّة فوق البنفسجيّة. ومركّبات CFC بدت آمنةً لخمولها، لكنّ خمولها أطال بقاءها حتى بلغت الستراتوسفير فحرّرت الأشعّةُ منها الكلورَ، وذرّة الكلور تعمل عمل العامل المساعد فتُحطّم آلاف الجزيئات ثمّ تعود. والعبرة: التركيب هو الذي يُحدّد النفع والضرر.

1-2 الكيمياء والمادّة

الكيمياء دراسة المادّة والتغيّرات التي تطرأ عليها. والمادّة كلّ ما له كتلة ويشغل حيّزًا (فالضوء ليس مادّة). الكتلة لا تتغيّر بالمكان والوزن يتغيّر. والفروع: العضويّة (الكربون)، غير العضويّة، التحليليّة (المكوّنات)، الفيزيائيّة (الطاقة والآليّة)، الحيويّة (الكائنات الحيّة).

1-3 الطرائق العلميّة

النوعيّة بلا رقم والكمّيّة برقمٍ ووحدة. المتغيّر المستقلّ ما تُغيّره أنت، والتابع ما تقيسه، والثوابت ما يبقى على حاله. والمجموعة الضابطة مرجعٌ لا يتعرّض للمتغيّر المستقلّ. والنظريّة تُفسّر «لماذا»، والقانون يصف «ماذا يحدث».

1-4 البحث العلميّ

النموذج تمثيلٌ يُقرّب ما لا يُرى ويُعدِّل بتقدّم المعرفة. والبحث البحث للمعرفة والتطبيقيّ لحلّ مشكلة. والسلامة: اقرأ الخطوات أوّلًا، والبس النظّارة الواقية، وحرّك الأبخرة نحو أنفك ولا تشمّها مباشرة، وأضف الحمض إلى الماء لا العكس.

٢ المادّة

2-1 خواصّ المادّة

الصلب شكلٌ وحجمٌ محدّدان، والسائل حجمٌ محدّدٌ وشكلٌ غير محدّد، والغاز كلاهما غير محدّد. والبخار حالةٌ غازيّةٌ لمادّةٍ صلبةٍ أو سائلةٍ في الظروف العاديّة. والفيزيائيّة تُلاحَظ بلا تغيير التركيب، والكيميائيّة قدرةٌ على التحوّل. والشاملة تعتمد على الكمّية (الكتلة والحجم) والمكثّفة لا تعتمد (الكثافة ودرجة الغليان).

2-2 تغيّرات المادّة

التسامي من صلبٍ إلى غاز، والترسّب من غازٍ إلى صلب. ودلائل التغيّر الكيميائيّ: تغيّر اللون، وتصاعد غاز، وتكوّن راسب، وانبعاث حرارةٍ أو ضوء. وقانون حفظ الكتلة: كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج، لأنّ الذرّات تُعاد ترتيبها ولا تفنى.

2-3 المخاليط

المتجانس = محلول. والغرويّ لا يترسّب ويُظهر تأثير تندال (تشتّت الضوء)، والمعلّق يترسّب بالوقوف. والترشيح للصلب غير الذائب، والتقطير يعتمد على اختلاف درجات الغليان، والكروماتوغرافيا على اختلاف قوّة الانجذاب للوسط الثابت.

2-4 العناصر والمركّبات

الرمز: حرفٌ كبيرٌ وما بعده صغير (Ca)، وCO غير Co. وخواصّ المركّب تختلف كلّيًّا عن خواصّ عناصره (NaCl ملحٌ من فلزٍّ يشتعل وغازٍ سامّ). وقانون النسب الثابتة: نسب الكتل ثابتةٌ في أيّ عيّنة. والنسب المتضاعفة: نسبٌ عدديّةٌ بسيطة (H_2O و H_2O_2 بنسبة 1:2).

٣ الذرّة

3-1 الأفكار القديمة

ديموقريطس قال بالذرّة بلا تجربة فرُفضت، وأرسطو قال بالعناصر الأربعة فسادت ألفَي سنة. ودالتون قُبل لأنّه بنى على تجارب وقوانين كمّيّة. وعُدّل من بنوده: تماثل ذرّات العنصر (بعد النظائر)، وعدم تجزّؤ الذرّة (بعد الجسيمات دون الذرّيّة). وبقي: الذرّات لا تفنى وإنّما يُعاد ترتيبها.

3-2 تعريف الذرّة

طومسون: أنبوب أشعّة المهبط ← الإلكترون ونسبة الشحنة إلى الكتلة. ميليكان: قطرة الزيت ← شحنة الإلكترون. رذرفورد: رقاقة الذهب ← نفاذ معظم الجسيمات يدلّ على أنّ معظم الذرّة فراغ، وارتداد قليلٍ منها يدلّ على نواةٍ صغيرةٍ كثيفةٍ موجبة. تشادويك: النيوترون. والكتلة كلّها تقريبًا في النواة.

3-3 كيف تختلف الذرّات

العدد الذرّيّ = البروتونات = هويّة العنصر. وعدد الكتلة = بروتونات + نيوترونات، فالنيوترونات = A − Z. والنظائر تتساوى في البروتونات وتختلف في النيوترونات فتتشابه كيميائيًّا. ووحدة الكتلة الذرّيّة = 1/12 كتلة كربون-12. والكتلة الذرّيّة متوسّطٌ مرجّحٌ بالوفرة، ولذلك جاءت كسورًا.

3-4 التحلّل الإشعاعيّ

ألفا نواة هيليوم (+2) وأقلّ نفاذًا تحجبها ورقة، وبيتا إلكترون (−1) تحجبها صفيحة ألمنيوم، وجاما موجةٌ بلا شحنةٍ ولا كتلةٍ وأشدّ نفاذًا تحتاج رصاصًا. والاستقرار يعتمد على نسبة النيوترونات إلى البروتونات. وعمر النصف ثابتٌ لا يتأثّر بالحرارة ولا بالضغط.

٤ التفاعلات

4-1 التفاعلات والمعادلات

(s) صلب، (l) سائلٌ نقيّ، (g) غاز، (aq) ذائبٌ في الماء. والوزن بتغيير المعاملات فقط لا الأدلّة السفليّة — فتغيير الدليل يُغيّر المادّة نفسها. وΔ فوق السهم تعني تسخينًا. والعامل المساعد يُسرّع ولا يُستهلك فيُكتب فوق السهم.

4-2 تصنيف التفاعلات

الاتّحاد A+B→AB، والتفكّك AB→A+B، والإحلال البسيط A+BC→AC+B (ولا يحدث إلّا إذا كان العنصر الحرّ أنشط، فراجع سلسلة النشاط)، والإحلال المزدوج AB+CD→AD+CB، والاحتراق مع الأكسجين وينتج CO_2 وماءً وطاقة. وعند نقص الأكسجين ينتج CO السامّ أو السخام.

4-3 التفاعلات في المحاليل

الإلكتروليت يتفكّك إلى أيوناتٍ فيوصّل التيّار. والأيونات المتفرّجة تظهر في الطرفين بلا تغيير فتُحذف في المعادلة الأيونيّة المختصرة. والتفاعل يحدث إذا خرجت الأيونات من المحلول: راسبًا أو ماءً أو غازًا. وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والنترات ذائبة، وAgCl غير ذائبٍ فيترسّب أبيض.

٥ المول

5-1 قياس المادّة

المول وحدة كمّية المادّة، وفيه عدد أفوجادرو 6.022×10^{23} جسيمًا. من المولات إلى الجسيمات ضربٌ في العدد، ومن الجسيمات إلى المولات قسمةٌ عليه. والمول وحدة عددٍ لا كتلة: مول الحديد ومول الكبريت فيهما العدد نفسه من الذرّات وإن اختلفت كتلتاهما.

5-2 الكتلة والمول

الكتلة المولاريّة بالجرام/مول = الكتلة الذرّيّة عدديًّا. والمولات = الكتلة ÷ الكتلة المولاريّة، والكتلة = المولات × الكتلة المولاريّة. ولا يُقفز من الكتلة إلى الجسيمات مباشرةً: المول محطّةٌ وسطى لا تُتخطّى.

5-3 مولات المركّبات

الكتلة المولاريّة للمركّب = مجموع (كتلة كلّ عنصر × عدد ذرّاته)، والقوس يُضرب فيما بعده: $Ca(OH)_2 = 40 + 2(16+1) = 74$. والنسبة المئويّة بالكتلة = (كتلة العنصر ÷ كتلة المركّب) × 100. والصيغة الأوليّة أبسط نسبة، والجزيئيّة مضاعفٌ صحيحٌ لها.